予稿原稿（口頭発表）

子どもの体験向上を目指した フィードバックシステムの UX デザイン

○齋藤 翔太[*1] 原田 竜之介[*1] 佐藤 哲也[*1] 原田 恵理子[*1] 河野 義広[*1]

User Experience Design of a Feedback System Aimed at Improving Children's Experience

Shota Saito[*1], Ryunosuke Harada[*], Tetsuya Sato[*1], Eriko Harada[*1], and Yoshihiro Kawano[*1]

Abstract - As a foundation for career education in Children's City, we redesigned the UX of the job reservation system to enable children to use it autonomously without adult assistance. To resolve issues such as waiting line congestion and cognitive load caused by conventional screen operations, we introduced a physical approach using NFC cards and revamped the system with an intuitive UI.

Keywords: User Experience Design, Career Education, Cognitive Friction

1. はじめに

我が国は生産年齢人口の減少，グローバル化の進展や絶え間ない技術革新等により，社会構造や雇用環境が大きくかつ急速に変化しており，予測が困難な時代となっている[1]．文部科学省の答申において，学校教育では，子ども達が自らの将来に対する夢やあこがれを持ったり，将来就きたい仕事等を思い描いたりしながら，これらと学習との関連や学習の意義を認識して，意欲的に学習を進めていく気持ちや態度につながるよう働きかけが課題であると提言された[2].

小学校段階のキャリア教育では，「人間関係形成・社会形成能力」「自己理解・自己管理能力」「課題対応能力」「キャリアプランニング能力」の 4 点が求められる．キャリアプランニング能力とは，自ら主体的に判断して将来のキャリアを形成していく力であり，学ぶこと・働くことの意義理解や，将来設計，選択，行動と改善等が含まれる．この能力は，学校教育だけでなく地域と連携して身につける資質とされる．

また，各学年段階におけるキャリア教育のうち，キャリアプランニング能力の育成においては，学んだことを生かす活動や，自分や友達のよさや成長に気付く活動を積極的・継続的に設定する必要があるとしている．

このような実践的なキャリア教育の場として，子ども達が擬似的な街を運営し，主体的に職業を選択する「こどものまち」のような体験型イベントが重要な役割を担っている．従来のこどものまちの先行研究において，児童一人ひとりの活動内容に基づいたフィードバックを提示するシステムが導入され，児童が自らの良さや活動を深く省察し，次のステップへと主体的に進むことを促す学習設計が行われてきた[3].

*1：東京情報大学
*1：Tokyo University of Information Science

このようなフィードバックシステムは効果的に活用できれば有効であるものの，子ども達がシステムを操作する際の認知的・物理的なつまずきによって，意図した教育的効果は十分に発揮されない．筆者らの先行研究[3][4]ではキャリアプランニング能力の向上そのものを直接の目的としていた．本研究では，子ども達がシステムを自律的に操作し，それらの学びのプロセスへと確実に到達するための基盤として，システムの UX（ユーザー体験）を再設計することを目的とする．

2. 先行研究

本章では，先行研究である過去 2 回分の四街道こどものまちのシステムについて，特に子ども達の行動に着目して紹介する．

2.1 子どもの職業体験機会を創出する地域活動の実践と学習フィードバックシステムの開発（2023）

2023 年度のこどものまちでは，ゲーマー分類手法である Hexad-Scale によるお仕事分類，それを用いたお仕事推薦システム（Learning Feedback System：LeaFeS）を開発した[3]. 2023 年度のお仕事予約システムでは，各お店の募集人数や予約状況をデータベース上で管理していた．この際，子ども達の活動体験を収集し，学修フィードバックを実現するための LeaFeS と，お仕事予約・銀行システムは分離されており，お仕事体験後のアンケート回答は報酬を得るための必須要件になっていなかった．そのため，確実なアンケート収集のために専任の学生スタッフを複数名配置する必要があった．また，上記システムは，レガシーな UI（HTML の Table やラジオボタンなど）を用いられたため．子どもの操作性や視認性に課題があった．

2.2 「こどものまち」における学修フィードバックシステム（LeaFeS）の活用と教育効果の検証（2024）

2024 年度のこどものまちでは，基本的な学習設計は維持しつつ，活動と連動したシステム開発に取り組んだ[4]. 2024 年度版お仕事予約・銀行システムでは，フロントエ

ンド側のフレームワークとして，React を採用し UI 改善を試みた．また，文字サイズを大きくしたり，お仕事を選ぶと次の画面にそのまま遷移するようにしたりすることで，子どもの操作の手数を少なくした．

加えて，2024 年度のシステムでは，フィードバック部分とアンケート部分を統合して，お仕事が完了したすべてのユーザーに対してアンケートを容易に実施できるようになった．一方，操作端末をラップトップ PC としたため，学生や大人が子ども達の操作を手伝ったり，説明したりする場面があったことが課題である．

3. 活動概要

本章では，本研究でのシステムを運用する四街道こどものまちの概要について紹介する．

3.1 こどものまちについて

こどものまちは，市民参加登録後に市民証を受け取り，お仕事の予約・体験・振り返りを通じて，地域交流やお仕事への理解，自身の将来への展望を意識できる点を意図して設計した（図 1）．加えて，子ども達は，労働対価としてまちの中でのみ利用できる地域通貨を得ることで，まちの商品を買ったり，サービスを受けたりすることができる．このような擬似的な経済活動に参加することで，地域社会や働くことへ理解を促すことが期待できる．

3.2 こどものまちのお仕事予約システムについて

こどものまちのお仕事予約システムは，こどものまちでのお仕事や募集人数を管理するシステムである．本システムでは，各お店に対応した NFC カードを物理的なお仕事カードとして用意し，子ども達はカードを用いて予約を行う．募集停止や人数調整はカードを回収することで柔軟に対応できる構成とした．

本システムでは，子ども達はシステムを利用してお仕事を探して予約をする．その際，選んだお仕事と 1 つ以上のめあてを決める．すべてのお仕事は，30 分以上の任意の時間で子ども自身が働く時間を決めることができる．報酬受領の際は，システムが計測した労働時間にお店毎の単価を掛けて支払われる．振り返りアンケートの際，受付時に配布された市民番号を入力すると，働いた時間とフィードバックが連動する仕組みである．



図 1　こどものまちの流れ

Figure 1 Flow of Children's City

4. 提案手法

本研究では，学修フィードバックを支える前段階として，子どもが自律的に仕事を選択・予約できる体験設計に着目した．本章では，過去 2 年分のお仕事予約システムの課題から，再設計した子ども向け UX を提案する．

4.1 コンセプト

本研究では，子どもが「自分で仕事を選び，自律的に予約し，活動へ向かうまでの一連の体験」を UX として捉える．本システムでは，子どもが説明なしに直感的に操作ができることを最終的な目標として UX 設計やシステム開発を行う．特に，本研究ではこどものまちでの子どもの行動をシステムのハードウェアとソフトウェアに着目して UX 設計を行った．従来システムでは，子どもが端末前で長時間操作に迷う様子や，待機列で他児が操作終了を待ち続ける状況が見られた．本研究では，これらの「子どもの行動停滞」に着目し，再設計を行った．

4.2 システムの実装

本システムでは，サーバー用のラップトップで Docker 上に構築した Web システム（Next.js＋Gorm＋MySQL）を動かす．それを操作端末（タブレット）からブラウザを用いて操作させる．また，タッチ操作を前提として，誤操作を防ぐためにボタンサイズを大きくし，文字情報よりも視覚的理解を優先した UI を設計した（図 2）．



図 2　システムの画面の例

Figure 2 Example of the System Interface

4.3 子どもの体験（UX）

本システムでは，子ども達の体験向上のため，3 つの観点から再設計した．従来システムでは，文字情報を中心とした UI であったため，低学年の子どもにとって操作手順の理解が難しく，どこを押せばよいか迷う様子が見られた．以上を踏まえ，システム構成図を図 3 に示す．

はじめに，物理メディア（NFC カード）の利用である．従来手法では，お仕事の予約を端末上で行っていたため，子どもが選んでいる間，端末が占有されてしまい，他の子どもは操作終了まで待機する必要があり，待ち時間の増加や，体験参加への意欲低下が問題となっていた．

そのため，本研究ではお仕事カードとして NFC カードを採用し，子どもが物理的なカードを手に取りながら直感的に仕事を選択できる形式に変更した．これにより，選んだ人から順次システムを使ってお仕事を予約できるように改善を図った（図 4）．

次に，サーマルプリンターを用いためあての可視化である．お仕事を予約する際にめあてを決めるが，端末上で決定しためあてをお仕事中や終了後の振り返りまで意識できるようサーマルプリンターから，めあて，選択したお仕事，現在時刻を印刷して渡すようにした（図 4）．子ども達は，このお仕事カードとめあてのレシートを持ってお仕事体験に向かう．システムの画面遷移と子ど

も達の活動の流れを図 5 に示す．子ども達の活動とシステムが統合された UX デザインとして提案した．本来，レシートへの時刻印字は運用確認用として実装したが，実際には子ども達が残り時間を確認する目的で活用している様子が観察された．このことから，子ども達がシステムを自律的な行動調整のための道具として利用していた可能性が示唆される．

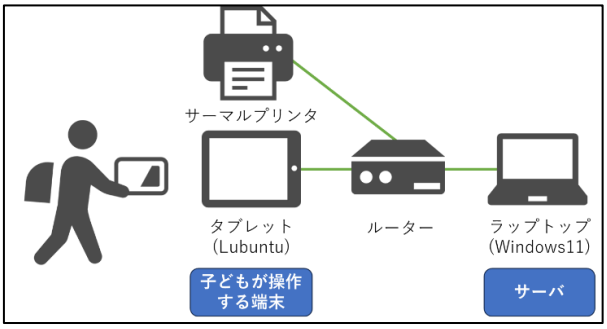


図 3　システム構成図

Figure 3 Simplified System Architecture

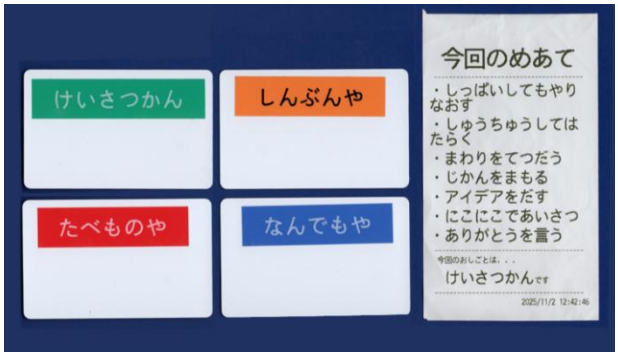


図 4　NFC カードとサーマルプリンターの出力の例

Figure 4 Examples of the NFC Card and Thermal Printer Output

UX デザイン上の工夫の 1 つとして，予約時の入力部分を減らすことで子ども達の負荷低減を図った．子ども達が直接文字や数字を入力する場面を減らすため，1 回目の予約を行う場面ではカードのタッチ操作のみとして，2 回目の振り返りの場面で市民番号の入力を求めるようにシステム内部のロジックを工夫した．これによって，入力ミスや予想外の入力をするリスクを予約 1 件に対して 1 回分減らすことができる．

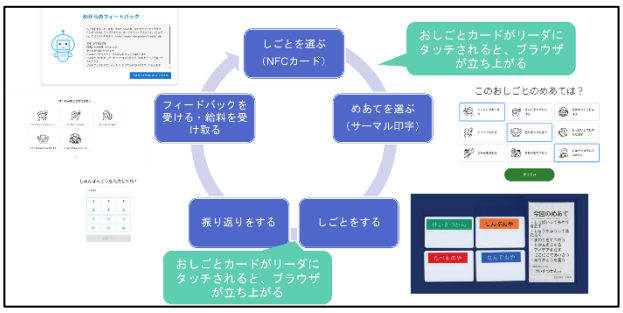


図 5　システムの画面遷移の例

Figure 5 Screen Transition Flow of the System

5. 評価実験

2025 年 11 月 1，2 日に四街道市鷹の台公園で行われた，四街道こどものまちの 2 日目に本システムを導入し，実験を行った．その中で，子ども達の利用の様子を観察するのに加え，ページの滞在時間をもとに評価を行った．本研究では，子どもが各画面にどの程度注意を向けていたかを把握するため，ページ滞在時間を UX 評価指標として用いた．

5.1 システムの本番環境での構成

本システムの実行環境を以下に以下に示す．また，公園内に設置した実際のシステム構成を図 6 に示す．

＜ラップトップ＞

・OS　Windows11
・クライアント　Next.js 15.5.0
・サーバー　Golang 1.25
・データベース　MySQL8.0

＜タブレット端末＞

・OS　Lubuntu24.04.2LTS
・ブラウザ　Firefox
・NFC リーダー　Sony RC-S330（外付け）

お仕事予約システムは，2 台の Lubuntu 端末（操作用端末），サーマルプリンター，ルーター，サーバー（ラップトップ），お仕事に対応した NFC カードで構成される．

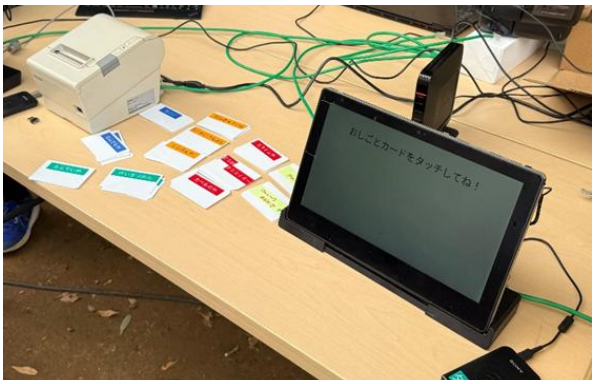


図 6　こどものまちで設営した機材

Figure 6 Device Setup in Children's City

5.2 子ども達の行動

こどものまちで，子ども達の様子や行動を観察した．観察の結果，大半の児童が大人の補助に依存することなく，自律的にシステムを操作できている様子を確認できた．初回の利用時にスタッフから NFC カードのタッチ方法や画面の進み方についてのレクチャーを受けるだけで，2 回目以降は一人でスムーズに予約からアンケート回答までのプロセスを完結できていた．

また，初めてシステムを利用する児童であっても，先行して端末を操作している他の児童の行動を観察することで，自ら使い方を察して迷わずお仕事カードを選んで利用する姿が見受けられた．これらの結果から，物理的なカード操作と視認性の高い UI を組み合わせた本システムは，子どもにとって直感的であり，操作に関する認知的負荷を軽減するという目的を達成できたと考える．

さらに，今回導入したサーマルプリンターについて，お仕事が終わった後の振り返りにおいて子ども達が出力したレシートのめあてを確認する様子が見られた．加えて，レシートに印字していた時刻は，もともと分析の段階で不整合があった場合に対照するために印字していたが，実際の運用では子ども達がその時刻印字を利用して，自分の仕事があと何分か確認するために活用している姿が多く見られた．

5.3 ページ滞在時間

データベースに記録されたログデータをもとに，LLM によるフィードバック画面ページへの滞在時間を図 7 に，アンケートページへの滞在時間のヒストグラムを図 8 にそれぞれ示す．図 7 のフィードバックページの分析結果について，次の結果が得られた．フィードバック画面の滞在時間は，中央値が 5.97 秒であり，出力される内容を加味しても読まれていないと考えられる．実際には，学生スタッフが読んで聞かせていたケースが見られ，多くの子ども達は自ら読むことは少なかった．

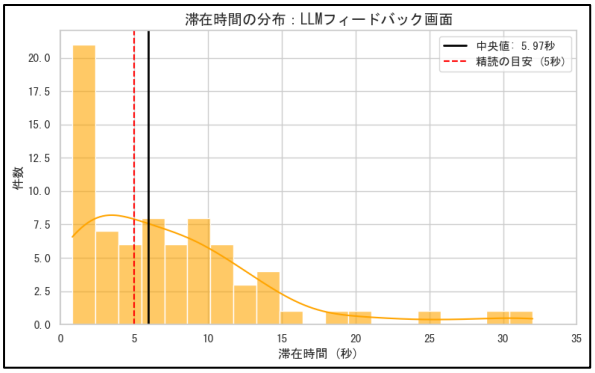


図 7　LLM によるフィードバック画面ページ滞在時間

Figure 7 Page Dwell Time on the LLM Feedback Screen

次に，図 8 のアンケートページの分析結果について，次の結果が得られた．アンケート滞在時間は中央値が 5.35 秒で，0〜5 秒にそれぞれ 50 件以上，6〜7 秒で 30 件以上と，アンケートが 3 択〜4 択であることを考慮しても，お仕事を振り返るには足りていないと考えられる．

一方で，本研究ではページ滞在時間を中心とした分析であり，子どもの感情変化や詳細な行動意図までは十分に分析できていない．今後は，観察記録や発話分析などを組み合わせ，より詳細な UX 分析を行う必要がある．

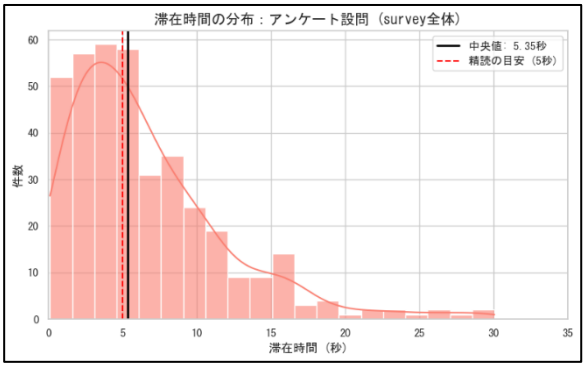


図 8　アンケート画面のページ滞在時間

Figure 8 Page Dwell Time on the Questionnaire Screen

6. まとめ・今後の展望

本研究では，四街道こどものまちにおけるお仕事予約システムについて，子ども達が自律的に利用できる基盤の構築を目指し，物理メディア（NFC カード）の導入と直感的な UI への UX 再設計を行った．実地での観察結果から，最小限の教示のみで子ども達が迷わずシステムを操作可能となり，課題であった待機列の解消や操作にかかる手数の削減という点で大きな成果が得られた．

しかしながら，ページ滞在時間の分析から，アンケート回答およびフィードバック閲覧の時間が極端に短くなっていることが判明した．これは，操作の直感性を高めた結果，子ども達が内容を十分に省察することなく，反射的に画面を遷移させてしまったためと考えられる．この結果は，システムにおいて使いやすさが，本来の目的である学びの深化を妨げているという課題を生じた．

今後の展望として，2026 年度はアンケートの項目選択時に確認のワンクッションを置く，あるいはフィードバックを文章だけでなく音声で提示して一定時間画面に留まらせるなど，あえて立ち止まって考えさせる工夫を UX に組み込むことを検討している．これにより，直感的な使いやすさと，キャリア教育としての学びの要素を両立したシステムを目指す．

参考文献

[1] 文部科学省:小学校キャリア教育の手引き，2022 年 3 月，https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/detail/mext_01951.html，参照日 2025 年 12 月 25 日

[2] 文部科学省：今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について（答申），2011 年 1 月 31 日，https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2011/02/01/1301878_1_1.pdf，参照日 2025 年 12 月 30 日

[3] 河野義広，門倉諒太，後藤由翔，原田恵理子，"子どもの職業体験機会を創出する地域活動の実践と学修フィードバックシステムの開発"，人間中心設計推進機構・機構誌，2024 年 20 巻 2 号，pp. 35-42, 2024.9. https://doi.org/10.34404/hcd.20.2_35

[4] 河野義広，原田恵理子，"「こどものまち」における学修フィードバックシステム（LeaFeS）の活用と教育効果の検証"，人間中心設計推進機構・機構誌，2026 年 22 巻 1 号, 2026.3. https://doi.org/10.34404/hcd.22.1_25

[5] Yoshihiro Kawano, Shota Saito, Ryunosuke Harada, Eriko Harada, "A Local-LLM-Based Instant-Feedback System for Supporting Career Planning Ability in Children's City", The 14th International Conference on Emerging Internet, Data & Web Technologies (EIDWT-2026), 2026.2.